Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет Технологий искусственного интеллекта

Дисциплина:

«Сетевые технологии»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

«Проектирование локальной сети в среде моделирования»

Выполнил:

Бабич Александр Петрович, студент группы j3214

(подпись)

Проверил:

Трубников Алексей Васильевич

(отметка о выполнении)

(подпись)

Цель работы

Сформировать навыки работы в среде моделирования сети Cisco Packet Tracer. Получить опыт проектирования сети, ее структурирования на канальном уровне и конфигурирования сетевых инфраструктурных сервисов.

1. Команды IOS для конфигурирования коммутаторов

Коммутатор ядра SW-CORE (Cisco 3560-24PS)

```
enable
configure terminal
hostname SW-CORE
ip routing
vlan 10
 name MAIN_WIFI
vlan 20
 name BRANCH
vlan 30
 name CAMERAS
vlan 40
 name SERVERS
exit
interface GigabitEthernet0/1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
 no shutdown
exit
interface FastEthernet0/24
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
 no shutdown
exit
interface FastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 40
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit
interface FastEthernet0/2
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit
interface range FastEthernet0/3 - 23, GigabitEthernet0/2
 shutdown
exit
interface Vlan10
 ip address 10.10.0.254 255.255.255.0
```

```
 ip helper-address 10.40.0.1
 no shutdown
exit
interface Vlan20
 ip address 10.20.0.254 255.255.255.0
 ip helper-address 10.40.0.1
 no shutdown
exit
interface Vlan30
 ip address 10.30.0.254 255.255.255.0
 ip helper-address 10.40.0.1
 no shutdown
exit
interface Vlan40
 ip address 10.40.0.254 255.255.255.0
 no shutdown
exit
end
write memory
```

Коммутатор центрального офиса SW-CO

```
enable
configure terminal
hostname SW-CO
vlan 10
 name MAIN_WIFI
vlan 20
 name BRANCH
vlan 30
 name CAMERAS
vlan 40
 name SERVERS
exit
interface GigabitEthernet0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
 no shutdown
exit
interface range FastEthernet0/1 - 19
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit
interface FastEthernet0/20
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit
interface range FastEthernet0/21 - 24, GigabitEthernet0/2
```

```
 shutdown
exit
end
write memory
```

Коммутатор филиала SW-BO

```
enable
configure terminal
hostname SW-BO
vlan 10
 name MAIN_WIFI
vlan 20
 name BRANCH
vlan 30
 name CAMERAS
vlan 40
 name SERVERS
exit
interface FastEthernet0/24
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
 no shutdown
exit
interface range FastEthernet0/1 - 5
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit
interface FastEthernet0/6
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit
interface FastEthernet0/7
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
 spanning-tree portfast
 no shutdown
exit
interface range FastEthernet0/8 - 23, GigabitEthernet0/1 - 2
 shutdown
exit
end
write memory
```

2. Консольный вывод конфигурации IP и VLAN на SW-CORE

Ниже приведены скриншоты вывода команд `show vlan brief` и `show ip interface brief` на центральном коммутаторе Cisco 3560-24PS (`SW-CORE`).

```
SW-CORE>show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
                                                Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                Fa0/23, Gig0/2
10   MAIN_WIFI                        active
20   BRANCH                           active
30   CAMERAS                          active    Fa0/2
40   SERVERS                          active    Fa0/1
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

Рис. 1: Консольный вывод команды `show vlan brief` на коммутаторе SW-CORE

```
SW-CORE>show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/1        unassigned      YES unset  up                    up
FastEthernet0/2        unassigned      YES unset  up                    up
FastEthernet0/3        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/4        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/5        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/6        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/7        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/8        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/9        unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/10       unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/11       unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/12       unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/13       unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/14       unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/15       unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/16       unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/17       unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/18       unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/19       unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/20       unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/21       unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/22       unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/23       unassigned      YES unset  administratively down down
FastEthernet0/24       unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  up                    down
Vlan10                 10.10.0.254     YES manual up                    up
Vlan20                 10.20.0.254     YES manual up                    up
Vlan30                 10.30.0.254     YES manual up                    up
Vlan40                 10.40.0.254     YES manual up                    up
SW-CORE>
```

Рис. 2: Консольный вывод команды `show ip interface brief` на коммутаторе SW-CORE

3. Документация на сеть

3.1. Таблица VLAN

VLAN ID	Имя VLAN	Назначение сегмента	Подсеть
10	MAIN_WIFI	Основная беспроводная сеть и рабочие станции ЦО	10.10.0.0/24
20	BRANCH	Рабочие станции филиала	10.20.0.0/24
30	CAMERAS	Сеть IP-камер видеонаблюдения	10.30.0.0/24
40	SERVERS	Серверный сегмент (DHCP-сервер)	10.40.0.0/24

Таблица 1: Распределение виртуальных локальных сетей (VLAN)

3.2. Таблица IP-адресов

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Примечание
SW-CORE	Vlan10	10.10.0.254	255.255.255.0	Шлюз для VLAN 10 (Helper: 10.40.0.1)
SW-CORE	Vlan20	10.20.0.254	255.255.255.0	Шлюз для VLAN 20 (Helper: 10.40.0.1)
SW-CORE	Vlan30	10.30.0.254	255.255.255.0	Шлюз для VLAN 30 (Helper: 10.40.0.1)
SW-CORE	Vlan40	10.40.0.254	255.255.255.0	Шлюз для серверного сегмента
DHCP-Server	FastEthernet0	10.40.0.1	255.255.255.0	Сервер раздачи IP-адресов (VLAN 40)

Таблица 2: План IP-адресации сети

3.3. Таблица коммутаторов

Имя (Hostname)	Модель	Уровень	Роль в топологии
SW-CORE	Cisco 3560-24PS	Layer 3 (Core)	Центральный коммутатор ядра, маршрутизация между VLAN (SVI), DHCP Relay
SW-CO	Cisco 2960-24TT	Layer 2 (Access)	Коммутатор доступа центрального офиса
SW-BO	Cisco 2960-24TT	Layer 2 (Access)	Коммутатор доступа удаленного филиала

Таблица 3: Перечень коммутационного оборудования

3.4. Таблица физических соединений коммутаторов

Устройство 1	Порт 1	Устройство 2	Порт 2	Режим	Разрешенные VLAN
SW-CORE	Gig0/1	SW-CO	Gig0/1	Trunk (802.1Q)	10, 20, 30, 40
SW-CORE	Fa0/24	SW-BO	Fa0/24	Trunk (802.1Q)	10, 20, 30, 40

Таблица 4: Магистральные физические соединения между коммутаторами

3.5. Таблица имен и назначения портов

Коммутатор	Порты	Режим	VLAN	Назначение / Статус
SW-CORE	Fa0/1	Access	40	Подключение сервера (SERVERS), PortFast
SW-CORE	Fa0/2	Access	30	Подключение камеры (CAMERAS), PortFast
SW-CORE	Fa0/24	Trunk	10,20,30,40	Магистраль к коммутатору SW-BO
SW-CORE	Gig0/1	Trunk	10,20,30,40	Магистраль к коммутатору SW-CO
SW-CORE	Fa0/3–23, Gig0/2	—	1	Неиспользуемые порты (Shutdown)
SW-CO	Fa0/1–19	Access	10	Клиентские устройства ЦО (MAIN_WIFI), P
SW-CO	Fa0/20	Access	30	Камера видеонаблюдения (CAMERAS), Port
SW-CO	Gig0/1	Trunk	10,20,30,40	Магистраль к коммутатору SW-CORE
SW-CO	Fa0/21–24, Gig0/2	—	1	Неиспользуемые порты (Shutdown)
SW-BO	Fa0/1–5	Access	20	Рабочие места филиала (BRANCH), PortFast
SW-BO	Fa0/6	Access	10	Точка доступа Wi-Fi (MAIN_WIFI), PortFast
SW-BO	Fa0/7	Access	30	Камера видеонаблюдения (CAMERAS), Port
SW-BO	Fa0/24	Trunk	10,20,30,40	Магистраль к коммутатору SW-CORE
SW-BO	Fa0/8–23, Gig0/1–2	—	1	Неиспользуемые порты (Shutdown)

Таблица 5: Распределение и назначение портов на коммутаторах

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была спроектирована и сконфигурирована сеть предприятия с разделением трафика на четыре виртуальные локальные сети (VLAN 10, 20, 30, 40). На коммутаторе 3-го уровня `SW-CORE` настроена маршрутизация между подсетями через виртуальные интерфейсы SVI и пересылка широковещательных DHCP-запросов (`ip helper-address`), а также подготовлена полная техническая документация сети в табличном виде.